

Aula 2

Homomorfismo de Anéis

Meta da Aula

Essa aula tem como meta apresentar a definição de homomorfismo entre anéis e trabalhar com os conjuntos núcleo e imagem, associando-os aos conceitos de injetividade e sobrejetividade. Será apresentada a idéia de "equivalência" entre anéis, a partir do conceito de isomorfismo.

Objetivos da Aula

Ao final desta aula você deverá ser capaz de: verificar se uma aplicação entre anéis é um homomorfismo; obter o núcleo e a imagem de um homomorfismo; identificar se um homomorfismo é injetor ou sobrejetor; reconhecer um isomorfismo entre anéis e obter o isomorfismo inverso.

Pré-Requisitos

Você vai precisar dos conhecimentos sobre ideais e os conjuntos $\mathbb{Z}_n$ apresentados, respectivamente, nas Aulas 6 e 11 do Curso de Álgebra 1 e dos conhecimentos sobre anéis e subanéis apresentados na Aula 1 deste livro.

1. Homomorfismo de Anéis

Como vimos na Aula 1, os anéis são estruturas algébricas definidas a partir das operações de soma e produto. Surge, então, a seguinte questão: dados dois anéis R e $\bar{R}$, é possível relacioná-los por intermédio de uma aplicação que preserve suas operações? Em outras palavras, existe uma função definida

em R , com imagem em $\overline{R}$, tal que a soma e o produto de quaisquer dois elementos de R sejam equivalentes, respectivamente, à soma e ao produto de suas imagens em $\overline{R}$?

Para ilustrar a situação descrita, consideremos os anéis $\mathbb{Z}$ dos inteiros e $\mathbb{Z}_2$ dos inteiros módulo 2, munidos com suas operações de soma e produto usuais. Definimos a aplicação $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_2$ que associa a cada número inteiro n a sua classe de equivalência $\overline{n}$ em $\mathbb{Z}_2$, ou seja,

$$\phi(n) = \begin{cases} \overline{0}, & \text{se } n \text{ é par} \\ \overline{1}, & \text{se } n \text{ é ímpar.} \end{cases}$$

Vamos verificar que, dados quaisquer dois inteiros n e m , as imagens de $n+m$ e $n \times m$ correspondem, respectivamente, à soma e ao produto das imagens de n e m . Para isso, vamos considerar os quatro casos possíveis:

- em $\mathbb{Z}$:

	$n + m$	$n \times m$
n e m são pares	par	par
n e m são ímpares	par	ímpar
n é par e m é ímpar	ímpar	par
n é ímpar e m é par	ímpar	par

- em $\mathbb{Z}_2$:

	$\phi(n) + \phi(m)$	$\phi(n) \times \phi(m)$
$\phi(n) = \phi(m) = \overline{0}$	$\overline{0} + \overline{0} = \overline{0}$	$\overline{0} \times \overline{0} = \overline{0}$
$\phi(n) = \phi(m) = \overline{1}$	$\overline{1} + \overline{1} = \overline{2} = \overline{0}$	$\overline{1} \times \overline{1} = \overline{1}$
$\phi(n) = \overline{0}$ e $\phi(m) = \overline{1}$	$\overline{0} + \overline{1} = \overline{1}$	$\overline{0} \times \overline{1} = \overline{0}$
$\phi(n) = \overline{1}$ e $\phi(m) = \overline{0}$	$\overline{1} + \overline{0} = \overline{1}$	$\overline{1} \times \overline{0} = \overline{0}$

Na primeira tabela, são apresentados os resultados obtidos pelas operações de soma e produto de n e m em $\mathbb{Z}$ e, na segunda tabela, são dados os resultados obtidos pelas operações de soma e produto das imagens de n e m em $\mathbb{Z}_2$. Analisando os quadros acima, observamos que os valores apresentados na segunda tabela coincidem com as imagens dos elementos correspondentes na primeira tabela, isto é,

$$\phi(n + m) = \phi(n) + \phi(m) \quad \text{e} \quad \phi(n \times m) = \phi(n) \times \phi(m).$$

Notemos que, pelas propriedades acima, conseguimos obter as imagens da soma e produto de quaisquer dois números inteiros sem realizar essas operações em $\mathbb{Z}$. Basta efetuarmos as operações de soma e produto com suas imagens em $\mathbb{Z}_2$.

As propriedades obtidas são facilmente demonstradas utilizando-se as propriedades de soma e produto de classes de equivalência, como segue:

$$\phi(n + m) = \overline{n + m} = \overline{n} + \overline{m} = \phi(n) + \phi(m)$$

e

$$\phi(n \times m) = \overline{n \times m} = \overline{n} \times \overline{m} = \phi(n) \times \phi(m).$$

Entretanto, a análise do problema caso a caso teve por objetivo motivar a definição de homomorfismo entre anéis, que é dada a seguir:

Definição 1 *Sejam $(R, +, \cdot)$ e $(\overline{R}, \oplus, \otimes)$ dois anéis, munidos de suas respectivas operações de soma e produto. Uma aplicação $\phi : R \rightarrow \overline{R}$ é dita um **homomorfismo** de R em $\overline{R}$ se as seguintes propriedades se verificam para quaisquer $x, y \in R$:*

$$\phi(x + y) = \phi(x) \oplus \phi(y) \quad e \quad \phi(x \cdot y) = \phi(x) \otimes \phi(y).$$

Exemplos :

1) A aplicação $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_2$ definida por $\phi(n) = \overline{n}$ é um homomorfismo de $\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z}_2$.

2) A aplicação $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathfrak{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ definida por

$$\phi(x) = \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

é um homomorfismo de anéis.

De fato,

- $\phi(x + y) = \begin{bmatrix} x + y & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \phi(x) + \phi(y);$
- $\phi(x \cdot y) = \begin{bmatrix} x \cdot y & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} y & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \phi(x) \cdot \phi(y).$

3) A aplicação $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $\phi(n) = 2n$ não é um homomorfismo de anéis.

De fato,

$$\phi(n \cdot m) = 2(n \cdot m) \neq 2n \cdot 2m = \phi(n) \cdot \phi(m).$$

4) Seja $\mathbb{F}[0, 2]$ o anel das funções reais definidas no intervalo $[0, 2]$. A aplicação $\phi : \mathbb{F}[0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $\phi(f) = f(1)$ é um homomorfismo de anéis.

De fato,

- $\phi(f + g) = (f + g)(1) = f(1) + g(1) = \phi(f) + \phi(g);$
- $\phi(f \cdot g) = (f \cdot g)(1) = f(1) \cdot g(1) = \phi(f) \cdot \phi(g).$

Proposição 1 *Sejam $(R, +, \cdot)$ e $(\overline{R}, \oplus, \otimes)$ dois anéis, munidos de suas respectivas operações de soma e produto, e seja $\phi : R \rightarrow \overline{R}$ um homomorfismo de R em $\overline{R}$. Então, valem as seguintes afirmações:*

1. $\phi(0_R) = 0_{\overline{R}}$, onde 0_R e $0_{\overline{R}}$ são, respectivamente, os elementos neutros da adição dos anéis R e $\overline{R}$.
2. $\phi(-x) = -\phi(x)$, $\forall x \in R$.

Prova:

1. Observe, inicialmente, que sendo 0_R o elemento neutro da adição de R , segue que

$$\phi(0_R) = \phi(0_R + 0_R).$$

Além disso, como ϕ é um homomorfismo de R em $\overline{R}$, vale a igualdade

$$\phi(0_R + 0_R) = \phi(0_R) \oplus \phi(0_R)$$

e, portanto,

$$\phi(0_R) = \phi(0_R) \oplus \phi(0_R).$$

Somando o simétrico de $\phi(0_R)$ em $\overline{R}$, denotado por $-\phi(0_R)$, a ambos os lados da igualdade, obtém-se

$$-\phi(0_R) \oplus \phi(0_R) = -\phi(0_R) \oplus [\phi(0_R) \oplus \phi(0_R)].$$

Utilizando a associatividade da adição em $\overline{R}$, chega-se à seguinte identidade:

$$0_{\overline{R}} = [-\phi(0_R) \oplus \phi(0_R)] \oplus \phi(0_R) = 0_{\overline{R}} \oplus \phi(0_R) = \phi(0_R),$$

conforme desejávamos demonstrar.

2. Sendo ϕ um homomorfismo, tem-se, $\forall x \in R$,

$$\phi(x + (-x)) = \phi(x) \oplus \phi(-x).$$

Por outro lado, pelo item anterior

$$\phi(x + (-x)) = \phi(0_R) = 0_{\overline{R}}.$$

Dessa forma, segue que

$$\phi(x) \oplus \phi(-x) = 0_{\overline{R}}$$

e, portanto, $\phi(-x) = -\phi(x)$.

Observação 1 Pelo item 2 da Proposição, podemos definir, $\forall x, y \in R$,

$$\phi(x - y) = \phi(x + (-y)) = \phi(x) \oplus \phi(-y) = \phi(x) \oplus (-\phi(y)) = \phi(x) - \phi(y).$$

Exercícios :

1) Verifique se a aplicação $\phi : R \rightarrow \overline{R}$ é ou não é um homomorfismo de anéis, nos seguintes casos:

(a) $R = \mathbb{Z}$, $\overline{R} = \mathbb{Z}$ e $\phi(n) = 0$;

(b) $R = \mathbb{Z}$, $\overline{R} = \mathbb{Z}$ e $\phi(n) = n + 1$;

(c) $R = \mathbb{Z}$, $\overline{R} = \mathbb{Q}$ e $\phi(n) = \frac{n}{1}$;

(d) $R = \mathbb{Z}$, $\overline{R} = \mathbb{Q}$ e $\phi(n) = \frac{n}{2}$;

(e) $R = \mathbb{C}$, $\overline{R} = \mathfrak{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ e $\phi(x + yi) = \begin{bmatrix} x & -y \\ y & x \end{bmatrix}$.

2) Mostre que se $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ é um homomorfismo de anéis, então ϕ é a função nula ou identidade.

3) Sejam $\phi : R \rightarrow \overline{R}$ um homomorfismo de anéis e L um subanel de R . Mostre que o conjunto

$$\phi(L) = \{w \in \overline{R}; w = \phi(x), \text{ para algum } x \in L\}$$

é um subanel de $\overline{R}$.

2. Núcleo e Imagem de Homomorfismos

Definição 2 Sejam $(R, +, \cdot)$ e $(\overline{R}, \oplus, \otimes)$ dois anéis, munidos de suas respectivas operações de soma e produto, e seja $\phi : R \rightarrow \overline{R}$ um homomorfismo de R em $\overline{R}$.

- Definimos o **núcleo** de ϕ , e denotamos por $N(\phi)$, como sendo o subconjunto de R dado por:

$$N(\phi) = \{x \in R; \phi(x) = 0_{\overline{R}}\}.$$

- Definimos a **imagem** de ϕ , e denotamos por $Im(\phi)$, como sendo o subconjunto de $\overline{R}$ dado por:

$$Im(\phi) = \{w \in \overline{R}; w = \phi(x), \text{ para algum } x \in R\}.$$

Proposição 2 Se $\phi : R \rightarrow \overline{R}$ é um homomorfismo de anéis, então $N(\phi)$ é um ideal de R e $Im(\phi)$ é um subanel de $\overline{R}$.

Prova: Vamos mostrar, inicialmente, que $N(\phi)$ é um ideal de R . De fato,

- $0_R \in N(\phi)$, pois $\phi(0_R) = 0_{\overline{R}}$, pela Proposição 1;
- se $x, y \in N(\phi)$, então $\phi(x + y) = \phi(x) \oplus \phi(y) = 0_{\overline{R}} \oplus 0_{\overline{R}} = 0_{\overline{R}}$ e, portanto, $x + y \in N(\phi)$;
- se $x \in N(\phi)$ e $r \in R$, então $\phi(r \cdot x) = \phi(r) \otimes \phi(x) = \phi(r) \otimes 0_{\overline{R}} = 0_{\overline{R}}$ e, portanto, $r \cdot x \in N(\phi)$.

Mostremos, agora, que $Im(\phi)$ é um subanel de $\overline{R}$. De fato,

- $0_{\overline{R}} \in Im(\phi)$, pois $\phi(0_R) = 0_{\overline{R}}$, pela Proposição 1;
- se $w_1, w_2 \in Im(\phi)$, existem $x, y \in R$ tais que $w_1 = \phi(x)$ e $w_2 = \phi(y)$. Assim, $w_1 \oplus (-w_2) = \phi(x) \oplus (-\phi(y)) = \phi(x) \oplus (\phi(-y)) = \phi(x + (-y))$ e, portanto, $w_1 \oplus (-w_2) \in Im(\phi)$;
- se $w_1, w_2 \in Im(\phi)$, existem $x, y \in R$ tais que $w_1 = \phi(x)$ e $w_2 = \phi(y)$. Assim, $w_1 \otimes w_2 = \phi(x) \otimes \phi(y) = \phi(x \cdot y)$ e, portanto, $w_1 \otimes w_2 \in Im(\phi)$.

Exemplos :

1) Considere o homomorfismo $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_2$ definido por $\phi(n) = \overline{n}$. Sabendo que

$$\phi(n) = \begin{cases} \overline{0}, & \text{se } n \text{ é par} \\ \overline{1}, & \text{se } n \text{ é ímpar,} \end{cases}$$

concluimos que

$$N(\phi) = \{n \in \mathbb{Z}; n \text{ é par}\} \quad \text{e} \quad Im(\phi) = \{\overline{0}, \overline{1}\} = \mathbb{Z}_2.$$

2) Seja $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ o produto direto de $\mathbb{Z}$ por $\mathbb{Z}$, isto é, o anel munido das operações

$$\begin{aligned} (x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2) &= (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ (x_1, y_1) \otimes (x_2, y_2) &= (x_1 \cdot x_2, y_1 \cdot y_2). \end{aligned}$$

Seja $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ o homomorfismo definido por $\phi(x) = (x, 0)$.

Para determinar o núcleo de ϕ , note que

$$x \in N(\phi) \Leftrightarrow \phi(x) = (0, 0) \Leftrightarrow (x, 0) = (0, 0) \Leftrightarrow x = 0,$$

isto é, $N(\phi) = \{0\}$. Além disso, segue diretamente da definição de ϕ que $Im(\phi) = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}; y = 0\}$

Observação 2 Seja $\phi : R \rightarrow \overline{R}$ um homomorfismo de anéis. Se ϕ é uma aplicação injetora, dizemos que é um **homomorfismo injetor**. Se ϕ é uma aplicação sobrejetora, dizemos que é um **homomorfismo sobrejetor**.

Exercícios :

- 1) Determine o núcleo e a imagem do homomorfismo $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_5$ definido por $\phi(n) = \bar{n}$.
- 2) Considere $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ o anel definido no exemplo 2. Verifique que as aplicações abaixo são homomorfismos e determine o núcleo e a imagem:
 - (a) $\phi : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por $\phi(x, y) = (0, y)$;
 - (b) $\phi : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $\phi(x, y) = x$.
- 3) Dados dois anéis $(R, +, \cdot)$ e $(\bar{R}, \oplus, \otimes)$, mostre que um homomorfismo $\phi : R \rightarrow \bar{R}$ é injetor se, e somente se, $N(\phi) = \{0_R\}$.
- 4) Sejam $(R, +, \cdot)$ e $(\bar{R}, \oplus, \otimes)$ dois anéis e seja $\phi : R \rightarrow \bar{R}$ um homomorfismo sobrejetor. Mostre que se R possui unidade 1_R , então $\bar{R}$ também possui unidade e esta é dada por $1_{\bar{R}} = \phi(1_R)$.
- 5) Dê um contra-exemplo para mostrar que a sobrejetividade do homomorfismo é condição necessária para a validade do exercício anterior.

3. Isomorfismo de Anéis

Voltemos ao homomorfismo $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_2$, definido no início do capítulo, que associa a cada número inteiro n a sua classe de equivalência $\bar{n}$ em $\mathbb{Z}_2$. Se considerarmos a operação

$$\phi(n) + \phi(m) = \bar{0} + \bar{1} = \bar{1},$$

sabemos que foram somadas as imagens de um número par n com a de um número ímpar m e que o resultado é imagem de um número ímpar. Entretanto, não conseguimos identificar quais são esses números n e m . Isso ocorre porque todo número par possui a mesma imagem $\bar{0}$ e todo número ímpar tem como imagem $\bar{1}$. Note que esse problema não existiria se o homomorfismo ϕ fosse injetor.

Por outro lado, se considerarmos um homomorfismo $\phi : R \rightarrow \bar{R}$ que não seja sobrejetor, temos que existe $w \in \bar{R}$ tal que $w \notin \text{Im}(\phi)$. Nesse caso, não existe um elemento $n \in R$ que corresponda a w , isto é, tal que $\phi(n) = w$.

Definição 3 Dados dois anéis $(R, +, \cdot)$ e $(\bar{R}, \oplus, \otimes)$, dizemos que uma aplicação $\phi : R \rightarrow \bar{R}$ é um **isomorfismo** de R em $\bar{R}$ se:

1. ϕ é injetora e sobrejetora, ou seja, bijetora;
2. ϕ é um homomorfismo de R em $\bar{R}$.

Se $\phi : R \rightarrow \bar{R}$ é um isomorfismo entre os anéis R e $\bar{R}$, então ϕ possui uma aplicação inversa, denotada por $\phi^{-1} : \bar{R} \rightarrow R$, que é também um isomorfismo. Esse resultado é demonstrado na proposição a seguir.

Proposição 3 *Dados dois anéis $(R, +, \cdot)$ e $(\bar{R}, \oplus, \otimes)$, se $\phi : R \rightarrow \bar{R}$ é um isomorfismo de R em $\bar{R}$, então a aplicação inversa $\phi^{-1} : \bar{R} \rightarrow R$ é um isomorfismo de $\bar{R}$ em R .*

Prova: Como ϕ^{-1} é claramente bijetora, falta mostrar que ϕ^{-1} é um homomorfismo. Notemos, inicialmente, que se $v, w \in \bar{R}$, então existem $x, y \in R$ tais que

$$\phi(x) = v \quad \text{e} \quad \phi(y) = w,$$

ou seja,

$$x = \phi^{-1}(v) \quad \text{e} \quad y = \phi^{-1}(w).$$

Dessa forma,

- $\phi^{-1}(v \oplus w) = \phi^{-1}(\phi(x) \oplus \phi(y)) = \phi^{-1}(\phi(x + y)) = x + y = \phi^{-1}(v) + \phi^{-1}(w)$;
- $\phi^{-1}(v \otimes w) = \phi^{-1}(\phi(x) \otimes \phi(y)) = \phi^{-1}(\phi(x \cdot y)) = x \cdot y = \phi^{-1}(v) \cdot \phi^{-1}(w)$.

Observação 3 *Dois anéis R e $\bar{R}$ são ditos isomorfos se existe um isomorfismo entre eles. Nesse caso, cada elemento de R tem o seu correspondente único em $\bar{R}$ e vice-versa. Além disso, as operações de soma e produto entre quaisquer dois elementos de R equivalem às mesmas operações entre os seus correspondentes em $\bar{R}$. Nessas condições, podemos dizer que R e $\bar{R}$ são equivalentes como anéis.*

Exemplos :

1) O conjunto $\mathbb{C}$ dos números complexos é isomorfo ao $\mathbb{R}^2$ munido das operações

$$\begin{aligned} (x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2) &= (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ (x_1, y_1) \otimes (x_2, y_2) &= (x_1 \cdot x_2 - y_1 \cdot y_2, x_1 \cdot y_2 + y_1 \cdot x_2). \end{aligned}$$

De fato, considere a aplicação $\phi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $\phi(x + yi) = (x, y)$. Verifica-se que ϕ é um homomorfismo (**Verifique!**). Além disso, vamos mostrar que ϕ é bijetor.

- ϕ é injetor pois

$$\begin{aligned} \phi(x_1 + y_1 i) &= \phi(x_2 + y_2 i) \Leftrightarrow (x_1, y_1) = (x_2, y_2) \\ \Leftrightarrow x_1 &= x_2 \text{ e } y_1 = y_2 \Leftrightarrow x_1 + y_1 i = x_2 + y_2 i. \end{aligned}$$

- ϕ é sobrejetor, pois dado qualquer $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, existe $x + yi \in \mathbb{C}$ tal que $\phi(x + yi) = (x, y)$.

Logo, ϕ é um isomorfismo de $\mathbb{C}$ em $\mathbb{R}^2$.

2) Considere os anéis $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$, munido das operações usuais de soma e produto, e $\overline{R} = (\mathbb{Z}, \oplus, \otimes)$, munido das seguintes operações:

$$x \oplus y = x + y + 1 \quad \text{e} \quad x \otimes y = x + y + x.y.$$

Vamos mostrar que a aplicação $\phi : R \rightarrow \overline{R}$ definida por $\phi(x) = x - 1$ é um isomorfismo.

- ϕ é um homomorfismo, pois

$$\phi(x) \oplus \phi(y) = (x - 1) + (y - 1) + 1 = (x + y) - 1 = \phi(x + y)$$

e

$$\begin{aligned} \phi(x) \otimes \phi(y) &= (x - 1) + (y - 1) + (x - 1)(y - 1) \\ &= x + y - 2 + x.y - x - y + 1 = x.y - 1 = \phi(x.y). \end{aligned}$$

- ϕ é injetor, pois

$$\phi(x) = \phi(y) \Leftrightarrow x - 1 = y - 1 \Leftrightarrow x = y.$$

- ϕ é sobrejetor

De fato, dado qualquer $w \in \mathbb{Z}$, então

$$w = \phi(x) \Leftrightarrow w = x - 1 \Leftrightarrow x = w + 1,$$

ou seja, existe $x \in \mathbb{Z}$ ($x = w + 1$) tal que $w = \phi(x)$.

Concluimos que ϕ é um isomorfismo e que o isomorfismo inverso é dado por

$$\phi^{-1}(x) = x + 1.$$

Exercícios :

1) Defina operações de soma e produto em $\mathbb{R}^4$ e mostre que, com essas operações, $\mathbb{R}^4$ é isomorfo a $\mathfrak{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ com suas operações usuais.

2) Considere os anéis $R = (\mathbb{R}, +, \cdot)$, munido das operações usuais de soma e produto, e $\overline{R} = (\mathbb{R}, \oplus, \otimes)$, munido das seguintes operações:

$$x \oplus y = x + y - 1 \quad \text{e} \quad x \otimes y = \frac{1}{2}(x.y - x - y + 3).$$

Mostre que a aplicação $\phi : R \rightarrow \overline{R}$ definida por $\phi(x) = 2x + 1$ é um isomorfismo e determine o isomorfismo inverso.